



Devoir surveillé 4

Physique-Chimie | TSI1

Thème(s) : optique - électrocinétique - réactions chimiques

Durée : 2 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

- Utiliser uniquement un **stylo noir ou bleu foncé non effaçable** pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats ;
- Ne pas utiliser de **correcteur** ;
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition ;
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom ;
- Les applications numériques seront faites avec un nombre adapté de chiffres significatifs.

Les calculatrices sont **autorisées**.

Le sujet est composé de **3 exercices** qui peuvent être traitées indépendamment. Si besoin, le candidat pourra admettre le résultat d'une question et l'utiliser dans les questions suivantes.

Exercice 1 | Modélisation d'un appareil photo numérique

d'après CCP INP 2021 - MP

Une brève histoire de la photographie.

Les images sont omniprésentes dans l'environnement et il peut sembler qu'elles l'ont toujours été. C'est pourtant loin d'être le cas. Longtemps le dessin et la peinture furent les seuls moyens utilisés pour représenter la réalité sur un support à deux dimensions et ce n'est qu'au XIXe siècle qu'un procédé technique permit de "capturer" des images.

Rappel : l'objet AB et l'image $A'B'$ donnée par la lentille mince de centre O et de foyers principaux F (objet) et F' (image) dans les conditions de Gauss sont liés par les relations :

$$\begin{aligned}\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} &= \frac{1}{\overline{OF'}} \\ \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} &= \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \\ \overline{F'A'} \overline{FA} &= -\overline{OF'}^2 \\ \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} &= \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = \frac{\overline{FO}}{\overline{FA}}\end{aligned}$$

La date conventionnelle de l'invention de la photographie a été fixée au 7 janvier 1839, date à laquelle Arago présenta à l'Académie des Sciences l'invention de Daguerre : le daguerréotype. Mais l'histoire de la photographie commence bien avant notamment avec la camera obscura (chambre noire) qui est utilisée dès le XVIe siècle pour des travaux topographiques. Les historiens de l'art ont également montré qu'elle était utilisée par des peintres, comme Vermeer ou les frères Van Eyck. Le fonctionnement de cet ancêtre de l'appareil photo repose sur les propriétés des lentilles.

Objet et image

On modélise un appareil photo (figure 1) par l'association d'une lentille mince (L) de focale $f' = \overline{OF'}$ appelée "objectif", d'un capteur (C) sur lequel on souhaite récupérer l'image et d'un diaphragme (D) placé devant la lentille.

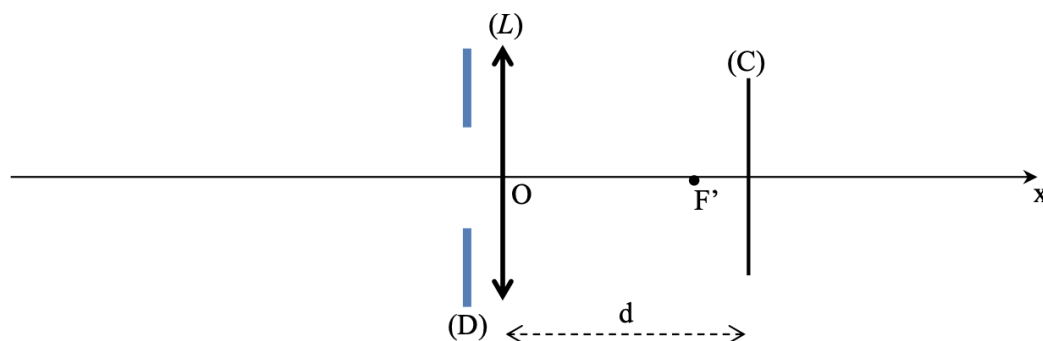


FIGURE 1 – Modélisation d'un appareil photo

La distance d entre la lentille (L) et le capteur (C) est réglable, grâce à un mécanisme lié à l'objectif ; elle est comprise entre $d_{\min}$ et $d_{\max}$. À l'aide de cet appareil, on souhaite former sur le capteur l'image d'un arbre de hauteur h situé à une distance L devant l'objectif.

- ① La lentille mince est utilisée dans les "conditions de Gauss". Préciser en quoi elles consistent.
- ② Quelle partie de l'appareil permet d'assurer que ces conditions sont remplies ?
- ③ Faire un schéma soigné de la situation en notant AB l'objet et $A'B'$ son image sur le capteur (A est sur l'axe et AB appartient à un plan orthogonal à l'axe). Positionner les foyers principaux et tracer au moins deux rayons lumineux issus de B pour justifier la position de l'image $A'B'$.
- ④ Exprimer la taille $\overline{A'B'}$ de l'image de l'arbre sur le capteur en fonction de h , f' et L . Calculer cette taille avec $f' = 50$ mm, $h = 5$ m et $L = 20$ m.
- ⑤ Quelle est la valeur de d lorsque l'objet est à l'infini ?
- ⑥ Montrer qu'il existe une distance limite notée $L_{\min}$ en dessous de laquelle il ne sera pas possible d'obtenir une image sur le capteur, alors que ce serait toujours possible pour des valeurs supérieures à $L_{\min}$.
- ⑦ Exprimer $L_{\min}$ en fonction de f' et $d_{\max}$.
- ⑧ Calculer $L_{\min}$ pour $f' = 50$ mm et $d_{\max} = 55$ mm.

Influence de la focale

On souhaite obtenir une image de l'arbre sur le capteur plus grande sans changer de place (donc en gardant la même valeur pour L). On change donc l'objectif et on le remplace par un objectif de focale $f'_1 = 100$ mm. La distance d est toujours réglable mais les valeurs $d_{\min}$ et $d_{\max}$ sont différentes des valeurs des questions précédentes.

- ⑨ Quelle sera la taille de l'image de l'arbre sur le capteur ?
- ⑩ Si on suppose que le capteur a pour dimensions : 24 mm $\times$ 36 mm, sera-t-il possible de voir l'arbre en entier sur la photo obtenue ?

Remarque : pour les questions suivantes, des approximations justifiées seront à faire.

L'objectif utilisé est appelé "téléobjectif" ou "objectif de longue focale". Sur un site internet dédié à la photographie, on peut lire que ce genre d'objectif "rapproche les objets".

- ⑪ Commenter cette phrase en indiquant la part de vérité ou d'inexactitude qu'elle contient. Un raisonnement et un calcul numérique sont attendus (en utilisant une approximation justifiée).

On souhaite maintenant réaliser un téléobjectif en utilisant deux lentilles : une lentille (L_1) convergente et une lentille (L_2) divergente, séparées par une distance e . La distance L entre (L_1) et l'arbre n'a pas changé.

La lentille (L_1), de focale f'_1 , donne de l'arbre AB une image intermédiaire A_1B_1 qui joue le rôle d'objet pour la lentille (L_2), de focale f'_2 , qui en donne une image finale $A'B'$.

- ⑫ Exprimer la distance $\overline{O_2A_1}$ en fonction de f'_1 et e (en utilisant une approximation justifiée).
 - ⑬ L'image $A'B'$ doit être réelle. En déduire que la distance e entre les centres des deux lentilles doit être située dans une plage de valeurs bien précise. Exprimer cette condition sur e sous la forme d'une double inégalité sur e , f'_1 et f'_2 (en utilisant une approximation justifiée).
 - ⑭ Vérifier que cette condition est réalisée avec $f'_1 = 10$ cm, $f'_2 = -5$ cm et $e = 8$ cm.
- Avec les valeurs numériques de la question précédente :
- ⑮ Calculer la distance $d = \overline{O_1A'}$ entre la lentille d'entrée et le capteur.
 - ⑯ Calculer la taille de l'image $A'B'$ de l'arbre sur le capteur.
 - ⑰ Indiquer si ce téléobjectif est équivalent à l'objectif de Q10.

Exercice 2 | Dosage du Destop

Le ©Destop est un produit ménager servant notamment à déboucher les canalisations. Il contient de la soude ($\text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$) très concentrée.

Données

Pourcentage massique de soude^a : $x_s = 10\%$

Densité du Destop : $\rho = 1,1 \text{ kg L}^{-1}$

Produit ionique de l'eau : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14}$

Masses molaires :

$$\rightsquigarrow M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\rightsquigarrow M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\rightsquigarrow M(\text{Na}) = 23 \text{ g mol}^{-1}$$

Indicateurs colorés possibles :

Indicateur	Zone de virage (pH)	Changement de couleur
Méthyl orange	3.1–4.4	Rouge → Jaune
Bleu de Bromothymol (BBT)	6.0–7.6	Jaune → Bleu
Phénolphthaléine	8.2–10.0	Incolore → Rose
Rouge de phénol	6.8–8.2	Jaune → Rouge

a. correspond à la masse de soude dans 1 kg de Destop

Matériel

→ pipettes jaugées : 10, 20 et 50mL

→ fioles jaugées : 10, 50, 100 et 200mL

→ erlenmeyers : 50, 100 et 200mL

→ éprouvettes : 10, 50 et 100mL

→ bécher : 10, 20, 25, 50, 100, 150 et 200mL

18 À partir des données sur l'étiquette exprimer la concentration molaire C_0 en soude selon le fabricant en fonction de ρ , x_s et des masses molaires. Calculer C_0 .

Nous souhaitons réaliser une dilution 20 fois le Destop afin de pouvoir le doser.

19 À partir du matériel disponible, rédiger un protocole expérimental permettant de préparer la solution fille de concentration C_1 que nous allons doser dans la suite.

Nous cherchons maintenant à doser le Destop par un acide fort : l'acide chlorhydrique ($\text{HCl}_{(\text{aq})}$) à la concentration $C_a = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$.

20 Rappeler ce qu'est signifie "acide fort". En déduire la concentration en ions H_3O^+ apportée.

21 Écrire l'équation de réaction du dosage de l'acide chlorhydrique par la soude. Cette réaction peut-elle servir de dosage ? Justifier calculant la constante d'équilibre.

22 Représenter l'expérience du dosage pH-métrique d'un volume $V_d = 10 \text{ mL}$ de Destop dilué par l'acide chlorhydrique. Justifier que le pH diminue durant le dosage ?

Nous donnons sur la courbe ci-dessous le résultat du dosage du Destop.

23 Déterminer le volume à l'équivalence et pH de virage. En plus d'un suivi pH-métrique,

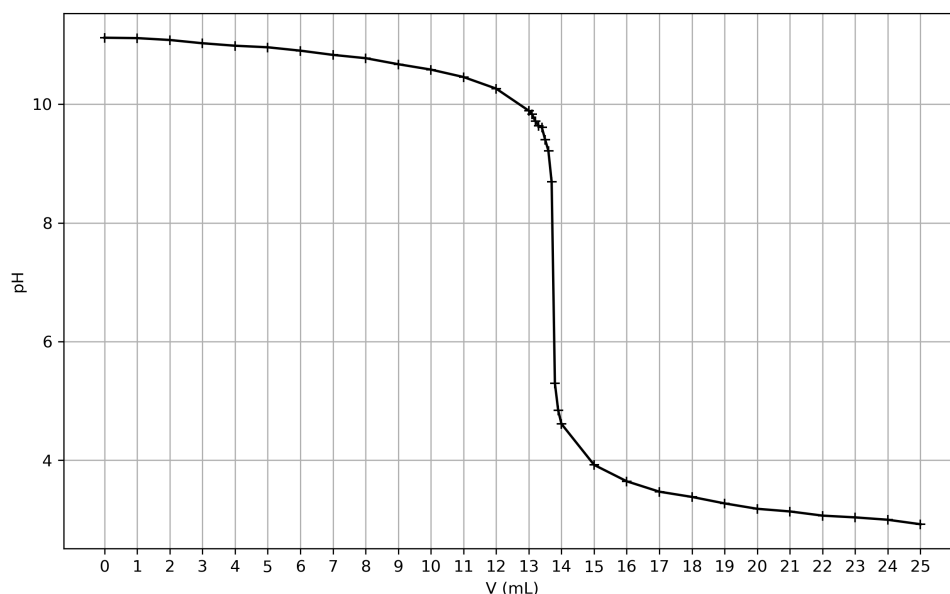


FIGURE 2 – Courbe de dosage du Destop par l'acide chlorhydrique

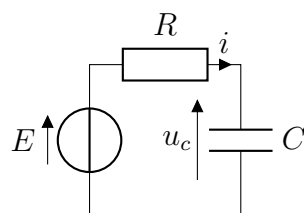
l'équivalence est repérée par colorimétrie. Indiquer quel indicateur coloré a été utilisé.

(24) En déduire la concentration du Destop dilué C_1 . Comparer votre résultat à la valeur donnée par le fabricant.

Exercice 3 | Charge d'un condensateur en N étapes

Charge d'un condensateur en "1 étape"

Nous étudions le montage suivant :



(25) En partant de la relation $q = Cu_c$, démontrer la relation usuelle entre tension et intensité pour un condensateur.

(26) En exploitant la question précédente, démontrer l'expression de l'énergie stockée dans un condensateur : $E_c = \frac{1}{2}Cu_c^2$.

(27) Déterminer l'équation différentielle portant sur u_c dans le circuit précédent. Vous introduirez un temps caractéristique τ que vous exprimerez en fonction de R et C .

(28) La résoudre en supposant que le condensateur est initialement déchargé.

(29) En déduire l'expression du courant i en fonction du temps.

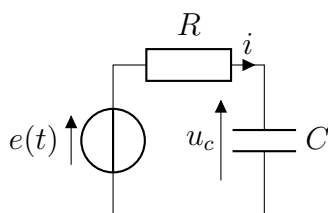
(30) Tracer u_c et i en fonction du temps.

(31) Déterminer l'énergie stockée dans le condensateur au bout d'un temps long $E_c(\infty)$. Déterminer l'énergie cédée par le générateur au bout d'un temps long $E_g(\infty)$. Calculer le rendement de ce circuit $\eta_1 = \frac{E_c(\infty)}{E_g(\infty)}$.

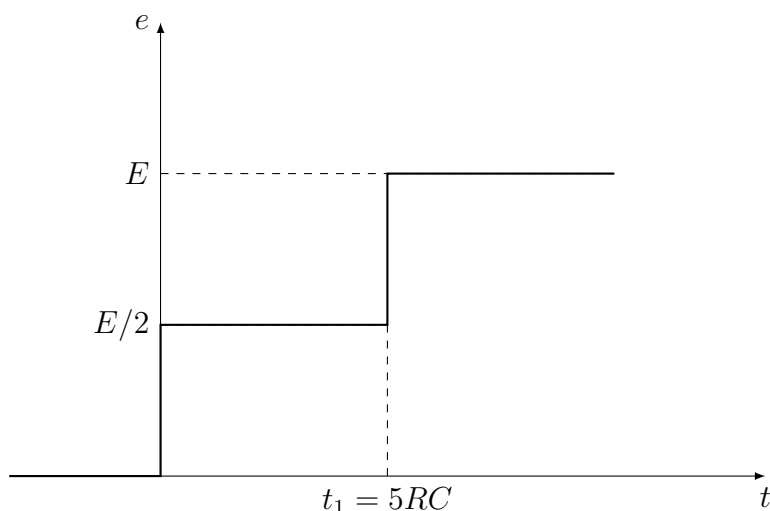
Nous essayons dans la suite d'optimiser le rendement de la charge.

Charge d'un condensateur en "2 étapes"

Pour se faire nous étudions le montage suivant :



Le montage est le même que dans la partie précédente, mais cette fois la tension du générateur change après un temps $t_1 = 5RC$ suivant le graphique suivant.



Évolution de la tension du générateur au cours du temps

Nous prendrons pour simplification $e^{-5} = 0$ dans la suite.

(32) Montrer que la tension $u_c(t)$ pour $t \in [0, t_1]$ est :

$$u_c(t) = \frac{E}{2} \left(1 - \exp\left(\frac{-t}{\tau}\right) \right)$$

où τ est une constante à exprimer en fonction de R et C .

(33) En déduire l'intensité du courant i pour $t \in [0, t_1]$.

(34) Que vaut la tension aux bornes du condensateur en $t = t_1^-$. En déduire la tension en $t = t_1^+$ en justifiant.

(35) Déterminer la tension aux bornes du condensateur pour $t > t_1$ en fonction de E , t , t_1 et τ . En déduire l'intensité $i(t)$.

(36) Déterminer l'énergie stockée dans le condensateur au temps long $E_c(\infty)$ ainsi que l'énergie cédée par le générateur aux temps longs $E_g(\infty)$.

(37) En déduire le rendement pour la charge en "2 étapes" : $\eta_2 = \frac{E_c(\infty)}{E_g(\infty)}$. Commenter votre résultat par rapport à η_1 .

(38) Extrapoler votre résultat pour une charge N étapes. Commenter.